TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-16

CONTENTS

光的折射

1 **折射现象**
光从一种介质斜射入另一种介质时传播方向发生偏折

2 **折射定律**
入射角、折射角与折射率之间的定量关系

3 **折射率与光速**
介质光学性质的量度， n=c/v 的物理含义

4 **作图与计算**
光路图规范画法及典型几何计算题

5 **全反射辨析**
折射与全反射的区别及发生条件

6 **生活应用**
海市蜃楼、水中筷子变弯、光纤通信

7 **易错点归纳**
角度定义、介质方向与常见认知误区

KEY POINTS

折射现象与条件

- **光从一种介质斜射入另一种介质**

  在两种介质的界面上，光的一部分被反射，另一部分进入第二种介质并改变传播方向

- **必须满足斜射条件**

  若光垂直射向界面（入射角为 0°），传播方向不改变，此时折射角也为 0°

- **入射光线与折射光线分居法线两侧**

  入射光线、折射光线、法线三者在同一平面内，且入射光线与折射光线位于法线两侧

- **折射角随入射角变化**

  入射角增大时折射角随之增大，但两者变化并不成正比，比值由介质决定

- **光路可逆**

  若让光线沿原折射光线方向反向射入，出射光线将沿原入射光线方向返回

本页要点

折射的本质是光在不同介质中传播速度不同，导致界面处传播方向发生偏折。

FORMULA

折射定律的数学表达

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = n_{21}$$

- θ_1 为入射角、θ_2 为折射角，均从法线量起
- n_{21} 是介质 2 对介质 1 的相对折射率，由两介质共同决定
- 光在光密介质中速度小、角度小，在光疏介质中相反

例 光从空气射入水中，入射角 45°，水的折射率约 1.33，则 $\sin\theta_2 \approx 0.707/1.33 \approx 0.532$，折射角约 32°。

DATA

常见介质折射率与光速

介质	折射率 n	光速 v(m/s)	特点
空气	1.00	约 3.0×10^{8}	近似真空，光速最大
水	1.33	约 2.26×10^{8}	光密介质，角度变小
玻璃	1.50	约 2.0×10^{8}	常见光学器件材料
钻石	2.42	约 1.24×10^{8}	折射率最大，光芒璀璨
酒精	1.36	约 2.21×10^{8}	与水接近，偏折明显

PROCESS

折射光路图作图步骤

1

画界面与法线

先画出两种介质的分界面，在入射点处作垂直界面的虚线法线，并标注直角符号

2

画入射光线

从入射点出发，画一条与法线成一定夹角的带箭头的实线，用 θ_1 标注入射角位置

3

确定折射光线方向

由光疏射入光密介质时折射角小于入射角，折射光线向法线靠近，画在法线另一侧

4

标出折射角

在折射光线与法线之间标出折射角 θ_2，注意角度始终从法线量起而非界面

5

检查光线是否可逆

可反向假设光从折射介质射入，验证光线路径与相对折射率关系是否一致

COMPARISON

折射与全反射辨析

折射

- 两种介质均透光，光部分进入第二介质
- 入射角任意值时都发生折射，满足 $n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$
- 折射角随入射角增大而增大，但不超过 90°
- 折射光线与入射光线分居法线两侧

VS

全反射

- 光从光密介质射向光疏介质时可能发生
- 入射角必须大于等于临界角 C ， $\sin C=1/n$
- 折射光完全消失，光全部返回原介质
- 光纤通信利用此现象实现信号远距离传输

PRACTICE

折射定律应用练习

Q **光从空气斜射入某介质，入射角为 60°，折射角为 30°，求该介质的折射率约为多少？**

A 1.73

B 1.33

C 1.50

D 0.58

答案：A 由 $n=\sin\theta_1/\sin\theta_2$，代入 $\sin60°\approx0.866$、$\sin30°=0.5$，得 $n\approx0.866/0.5\approx1.73$。折射率必大于 1，故 0.58 错误。

SUMMARY

本课小结

01

现象本质

光在两种介质界面斜射时因速度改变发生方向偏折，入射角为 0 时不偏折

02

定量规律

折射定律 $n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$ ，折射率 $n=c/v$ 反映介质对光的偏折能力

03

光路特征

入射、折射光线分居法线两侧且共面，光路可逆，角度均从法线量起

04

辨析与应用

全反射需光密射向光疏且入射角大于临界角，光纤通信由此实现

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射